8.1 கூறெடுத்தல் (Sampling)

ஒரு முழுமை தொகுதியிலிருந்து, ஒரு சிறிய பகுதியை கூறுகளாக (மாதிரியாக) தெரிவு செய்யும் முறை கூறெடுத்தல் (Sampling) அல்லது மாதிரி எடுத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.1.1 கூறெடுத்தலின் அடிப்படை கருத்துருக்கள் (Basic concepts of sampling)

முழுமைத் தொகுதி (Population)

முழுமைத் தொகுதி என்பது ஆய்விற்கு தேவையான அனைத்து கூறுகள் அல்லது அனைத்து உறுப்புகளின் தொகுப்பைக் குறிக்கும். முழுமைத் தொகுதிக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக ஒரு நாளில் / வாரத்தில் / மாதத்தில் தயாரிக்கப்படும் இரு சக்கர வாகனங்களின் எண்ணிக்கை, நான்கு சக்கர வாகனங்களின் எண்ணிக்கை, மின்விசிறிகள், தொலைக்காட்சி பெட்டிகள், எழுதும் சுண்ணாம்பு துண்டுகள் தயாரிப்பு ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கை மற்றும் மாணவர்கள், பெண்கள், ஆண்கள் ஆகியோரின் எண்ணிக்கை, போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

முடிவுறு மற்றும் முடிவுறா முழுமைத் தொகுதி (Finite and infinite population):

ஒரு குழுவில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிடத்தக்கதாக இருப்பின், அது முடிவுறு முழுமைத் தொகுதி எனப்படும்.

ஒரு பள்ளியில் பயிலும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களின் எடை அல்லது உயரம் ஆகியவற்றை முடிவுறு தொகுதிக்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம்.

ஒரு முழுமைத்தொகுதியிலுள்ள உறுப்புகள் எண்ணற்றவையாக இருப்பின், அம்முழுமைத் தொகுதி முடிவுறா முழுமைத் தொகுதி எனப்படும், ஒரு மூட்டையில் உள்ள தானியங்களின் எண்ணிக்கை அளவையும், ஒரு நோயாளியின் உடலில் உருவாகி யுள்ள கிருமிகளின் எண்ணிக்கை அளவையும் முடிவுறா முழுமைத்தொகுதிக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கூறலாம்.

கூறு மற்றும் கூறின் அளவு (Sample and sample size)

முழுமைத் தொகுதியின் தன்மையைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், முழுமை தொகுதியில் தெரிவு செய்யப்படும் ஒரு பகுதி, மாதிரி அல்லது கூறு (Sample) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அக்கூறிலுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை, கூறின் அளவு (Sample size) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

முழுமைத் தொகுதி பண்பளவை மற்றும் கூறு பண்பளவை (Parameter and statistic)

முழுமைத் தொகுதி பண்பளவை: முழுமைத் தொகுதியின் புள்ளியியல் மாறிகளான சராசரி (μ), பரவற்படி (σ^2) ஆகியன முழுமைத் தொகுதியின் பண்பளவைகளாகும். அவற்றைத் தொகுதிப் பண்பளவை (Parameter) என்று அழைப்பர்.

கூறு பண்பளவை : கூறுகளிலிருந்து கணக்கிடப் பட்ட எந்தவொரு புள்ளிவிவர அளவையும் கூறு பண்பளவை (Statistic) அல்லது மாதிரிப் பண்பளவை என்று அழைக்கப்படும்.

கூறு சராசரி $\bar{x}$, கூறுபரவற்படி (s^2) போன்றவை கூறுபண்பளவைகள் ஆகும்.

குறிப்பு

நடைமுறையில், தொகுதிப் பண்பளவை களின் மதிப்புகள் தெரியாதபோது, கூறு பண்பளவை (மாதிரி) மதிப்புகளின் அடிப்படையில் தொகுதி பண்பளவைகளின் மதிப்புகள் கணக்கிடப் பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கூறெடுத்தலின் வகைகள் (Types of sampling)

முழுமை தொகுதியிலிருந்து கூறுகளை தேர்ந்தெடுக்கும் உத்தி அல்லது முறையானது, கூறு (மாதிரி) எடுத்தல் கருத்தியலில் அடிப்படை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகும். இது பொதுவாக விவரங்களின் தன்மை மற்றும் விசாரணையின் வகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அமையும். கூறுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நடைமுறைகள் பரவலாகக் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப் படுகிறது.

1. சமவாய்ப்பு அற்ற கூறெடுப்பு அல்லது நிகழ்தகவு சாரா கூறெடுப்பு
2. சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு அல்லது நிகழ்தகவு சார்ந்த கூறெடுப்பு

சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு அல்லது நிகழ்தகவு சார்ந்த கூறெடுப்பு (Random sampling or Probability sampling)

சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு என்பது முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து கூறுகளை சமவாய்ப்பு முறையில்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 183 3/5/2020 12:54:52 PM